

Révisions contrôle : fonctions exponentielles

TSTMG1

Exercice 1 :

Soit a un nombre réel strictement positif. Simplifier les expressions suivantes :

- 1) $(a^4)^4 - a^2 \times a^4$
- 2) $(a^4)^4 \times (a^{-4})^2$
- 3) $\frac{(a^{-3})^{-2}}{a^4}$
- 4) $a^{-4} \times (a^3 + a^{-5})$

Exercice 2 :

Pour chacune des fonctions suivantes, décrire ses variations.

- 1) $x \mapsto 10 \times 1,5^x$
- 2) $x \mapsto -13 \times 0,2^x$
- 3) $x \mapsto 7,7 \times 0,8^x$
- 4) $x \mapsto 0,8 \times 1,15^x$

Exercice 3 :

Dans les situations suivantes, calculer le taux d'évolution moyen.

- 1) Au bout de cinq ans, la population d'un pays a augmenté de 67%. Quelle est l'augmentation moyenne par année ?
- 2) On chauffe l'extrémité gauche d'une barre de fer longue de 1 m. On constate que la température de l'extrémité droite a diminué de 58%. En déduire le taux d'évolution moyen par centimètre de la barre de fer.